

Задание №3

Вопрос №1

Условие:

Что такое блокчейн? Что это за реестр?

Ответ:

Блокчейн представляет собой распределённую систему управления данными, ключевая особенность которой заключается в возможности достижения согласия (консенсуса) между узлами в условиях отсутствия взаимного доверия. Информация в такой системе организована в виде последовательной цепочки: каждый новый блок включает в себя хэш-сумму предыдущего, что гарантирует защиту от изменений уже записанных данных. Полная копия реестра дублируется на всех устройствах сети и поддерживается в актуальном состоянии за счёт синхронизации.

Понятие распределённого реестра является более широким. Под ним понимается любая база данных, размещённая на множестве узлов. Однако в отличие от блокчейна распределённый реестр может функционировать в доверенной среде (с известными и авторизованными участниками) и допускает различные степени централизации управления.

Вопрос №2

Условие:

Можно ли внести изменения в блокчейн, каким образом?

Ответ:

С технической точки зрения модификация подтверждённых записей в блокчейне невозможна, поскольку это приведёт к разрыву последовательности хэшей и нарушению целостности всего реестра. Тем не менее существуют механизмы обхода этого ограничения.

1) Создание обратных (корректирующих) транзакций, которые отменяют действие ошибочных записей.

2) Осуществление форка блокчейна, если большинство участников сети согласно переписать историю. С правовой точки зрения форк представляет собой коллективное решение участников, которое может иметь юридические последствия (например, разделение сообщества или признание одной из ветвей легитимной).

3) В закрытых распределённых реестрах изменение данных может производиться централизованно — через административные интерфейсы или по решению управляющего органа.

Вопрос №3

Условие:

Каким образом подтверждаются транзакции в блокчейне?

Ответ:

Процесс подтверждения перевода в децентрализованной сети проходит несколько стадий.

1) Инициация и первичный контроль. Пользователь создаёт транзакцию и подписывает её своим закрытым ключом, что является аналогом цифровой подписи. Затем она транслируется всем участникам сети. Узлы-валидаторы проверяют, достаточно ли средств на счету, верна ли подпись и не пытается ли отправитель потратить те же монеты дважды.

2) Формирование блока. Одобрённые транзакции объединяются в блок. Далее механизм зависит от типа блокчейна. В Bitcoin (Proof of Work) майнеры соревнуются в решении сложной математической задачи (переборе nonce). Победитель получает право закрыть блок. В Ethereum (Proof of Stake) создателя блока выбирают не за вычислительную мощность, а за размер залога (стейка). Чем больше монет заблокировано у валидатора, тем выше шанс быть выбранным.

3) Подтверждение и углубление. Как только блок найден, он присоединяется к цепочке, что считается первым подтверждением. Каждый следующий блок, построенный поверх него, увеличивает счётчик подтверждений.

4) Достижение финальности. Транзакция считается окончательно завершённой, когда набрано достаточное количество подтверждений. В Bitcoin эта цифра равна 6. В классическом Ethereum (до перехода на PoS) требовалось 12–20 блоков сверху. Чем больше подтверждений, тем сложнее злоумышленнику откатить цепочку.

Вопрос №4

Условие:

В чём специфика цифрового рубля? Какие новые функции он предоставляет?

Ответ:

Главная особенность цифрового рубля состоит в том, что это третья форма российской национальной валюты (наряду с наличной и безналичной), эмитентом которой выступает непосредственно Банк России. Это не криптовалюта, а обязательство государства в цифровом формате. Правовое регулирование цифрового рубля осуществляется Федеральным законом от 24.07.2023 № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ключевые возможности цифрового рубля:

1) Прямые расчёты (P2P). Граждане и компании смогут переводить цифровые рубли друг другу напрямую, без участия банков в качестве посредников. По сути, это наличные деньги в цифровом обличье.

2) Программируемость. Благодаря смарт-контрактам платежи могут происходить автоматически при наступлении определённых условий. Пример: устройство самостоятельно списывает плату за доступ к услуге при подключении.

3) Работа без доступа к сети. Как и обычные деньги, цифровые рубли можно будет передавать офлайн через NFC даже при отсутствии интернета.

4) Надёжность и прозрачность. Инфраструктура Банка России обеспечивает высокий уровень защиты от взлома и мошеннических схем. При этом для государства сохраняется полная прослеживаемость операций.

5) Дружелюбность к технологиям. Цифровой рубль создан для бесшовной интеграции с государственными услугами, умными устройствами и иными цифровыми платформами.

Вопрос №5

Условие:

Каким образом может происходить идентификация на криптовалютных биржах?

Ответ:

Криптовалютные платформы обязаны идентифицировать своих клиентов в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации доходов (ПОД/ФТ). Этот процесс выстроен поэтапно.

1) Вход в систему. Сначала пользователь получает доступ, указав лишь адрес электронной почты или номер телефона. Однако такой аккаунт имеет минимальные лимиты на операции, что позволяет отсеять злоумышленников.

2) Подтверждение личности (базовый KYC). Чтобы расширить возможности, пользователь должен доказать свою личность. Биржа запрашивает фотографию паспорта, селфи с документом (для исключения подделки) и подтверждение адреса (квитанция за коммунальные услуги или выписка из банка не старше трёх месяцев). В сложных случаях может потребоваться видеозвонок.

3) Финансовый досмотр (усиленный KYC и AML). Если пользователь оперирует крупными суммами, биржа проверяет происхождение средств. Придётся предоставить справки о доходах, налоговые декларации или банковские выписки. Параллельно система проверяет клиента по базам данных (в России — через ЕСИА и ФНС) и сверяет с санкционными списками.

4) Идентификация юридических лиц. Компании должны подготовить учредительные документы, выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также данные всех бенефициаров и директоров, которые проходят ту же процедуру, что и физические лица.

5) Технологические методы идентификации. Сегодня к традиционным методам добавляется биометрия (распознавание лица или отпечатков пальцев) и блокчейн-аналитика, то есть проверка «чистоты» криптокошелька на предмет связи с незаконными операциями.

Вопрос №6

Условие:

Что такое стейблкоин? Приведите примеры.

Ответ:

Стейблкоин — это разновидность цифровой валюты, созданная для решения главной проблемы криптовалют, а именно ценовых скачков. Его курс привязан к внешнему стабильному активу: доллару США, золоту или иным ценностям.

Наиболее известные представители стейблкоинов:

1) Tether (USDT). Это лидер рынка. Каждый токен обеспечен долларом США в соотношении 1:1. USDT используется как универсальный мост между фиатными деньгами и криптовалютами.

2) USD Coin (USDC). Это полностью регулируемый стейблкоин от американской компании Circle. Отличается прозрачностью: компания регулярно публикует аудиторские отчёты о резервах.

3) DAI. Это принципиально иная модель. DAI является децентрализованным стейблкоином, который не обеспечен долларами в банке, а подкреплён другими криптоактивами, заблокированными в смарт-контрактах Ethereum. Курс удерживается алгоритмически, без участия центрального эмитента.

Вопрос №7

Условие:

Какой токен можно выпустить?

Ответ:

По назначению токены классифицируются следующим образом.

- 1) Утилитарные токены. Они предоставляют доступ к сервисам и используются во внутренней экономике платформ.
- 2) Security-токены (цифровые акции). Они удостоверяют долю в бизнесе и право на получение дивидендов.
- 3) Стейблкоины. Они привязаны к доллару, золоту или иным активам для минимизации волатильности.
- 4) RWA (Real World Assets). Это токенизация реальных активов: недвижимости, товаров, произведений искусства.
- 5) Governance-токены. Они предоставляют право голоса в управлении децентрализованными протоколами.
- 6) NFT (невзаимозаменяемые токены). Это уникальные цифровые объекты, такие как произведения искусства или коллекционные предметы.

По технологии (блокчейнам) различают следующие платформы для выпуска токенов.

- 1) Ethereum. Стандарты ERC-20 для токенов и ERC-721 или ERC-1155 для NFT.
- 2) TON. Экосистема Telegram, ориентированная на массового пользователя.
- 3) Мастерчейн. Платформа, соответствующая российскому регулированию для выпуска цифровых финансовых активов.
- 4) Corda и Hyperledger. Корпоративные блокчейны для бизнес-задач.

Вопрос №8

Условие:

Какие стандарты смарт-контрактов существуют?

Ответ:

При работе с Ethereum или совместимыми сетями (Polygon, BSC, Arbitrum) доступна следующая линейка стандартов.

- 1) ERC-20. Это «рабочая лошадка» криптомира. Под этим стандартом выпущено 99 процентов всех токенов: от USDT до токенов управления DeFi-протоколами.
- 2) ERC-721. Этот стандарт сделал возможным бум NFT. Каждый токен здесь является уникальным активом со своим идентификатором.
- 3) ERC-1155. Этот стандарт пришёл из игровой индустрии. Он позволяет в одном контракте смешивать взаимозаменяемые токены (например, игровую валюту) и уникальные NFT (например, игровые предметы). Это экономит газ и упрощает логику.
- 4) ERC-777. Это попытка модернизировать ERC-20. Главная особенность — хуки, которые позволяют настроить автоматическую реакцию на приход или отправку токенов (например, немедленный обмен на другой актив).
- 5) ERC-4626. Это стандарт для «цифровых банковских ячеек». Он унифицирует работу с хранилищами, куда пользователи складывают активы для получения дохода (лендинг, стейкинг).

Корпоративный сектор (Hyperledger и Corda). Здесь нет стандартов вроде ERC. Смарт-контракты представляют собой программы на обычных языках (Java, Kotlin, Go), которые выполняются на доверенных узлах. Главное здесь не совместимость, а безопасность и изоляция данных.

TON (блокчейн внутри Telegram). TON использует асинхронную модель смарт-контрактов. Разработка ведётся на специализированных языках (FunC, Tact). Ориентиром являются высоконагруженные приложения и микроплатежи.

Мастерчейн (российский правовой периметр). Это платформа для цифровых финансовых активов, где смарт-контракты строго соответствуют регуляторным требованиям. Они описывают правила выпуска, учёта и погашения цифровых активов, признаваемых российским законодательством.

Вопрос №9

Условие:

Какие самые известные кейсы в этой сфере существуют?

Ответ:

Известные примеры внедрения блокчейна в России представлены ниже.

1) Авиационная отрасль: автоматизация расчётов. Проект реализован компаниями S7 Airlines, Альфа-банком и Газпромнефть-Аэро в 2018 году. Суть проекта: заправка самолётов с использованием смарт-контрактов. Блокчейн автоматизировал взаиморасчёты между авиакомпанией, поставщиком топлива и банком. Участие человека в обработке платежей практически исключено, что сократило время транзакций с нескольких дней до мгновений.

2) Туризм и дистрибуция: продажа авиабилетов. Проект реализован S7 и Альфа-банком (2017 год на Ethereum, 2020 год на Hyperledger Fabric). Суть проекта: платформа для расчётов между S7 и агентствами по продаже билетов. Блокчейн позволил отказаться от предоплат и работать по модели «смарт-контракт плюс аккредитив». Деньги зачисляются агентам мгновенно после подтверждения продажи.

3) Недвижимость и финансы: цифровая ипотека. Проект представляет собой децентрализованную депозитарную систему (ДДС) на базе блокчейна. Суть проекта: система для работы с электронными закладными (ипотечными документами). Блокчейн ускоряет обмен документами между банками, Росреестром и депозитариями, снижает операционные издержки и исключает дублирование записей.

Вопрос №10

Условие:

Раскройте и полноценно опишите кейс с использованием технологии блокчейн.

Ответ:

Кейс: техническая реализация цифровой ипотеки на блокчейне.

Платформа: Мастерчейн — разрешённый блокчейн (permissioned DLT), соответствующий стандартам Банка России. Узлами сети являются доверенные участники: банки, депозитарии, Росреестр.

Смарт-контракты выполняют следующие функции: 1) Реализуют логику ипотечного договора, включая график платежей, процентную ставку и штрафные санкции. 2) Содержат условия автоматического списания средств при наличии соответствующего согласия заёмщика. 3) Контролируют жизненный цикл закладной: выпуск, передачу, обременение и погашение.

Токенизация осуществляется следующим образом: 1) Каждая закладная представлена уникальным токеном стандарта, соответствующего требованиям к цифровым финансовым

активам (Федеральный закон № 259-ФЗ). 2) Токен содержит хеши всех существенных документов: договора, выписки из ЕГРН, страхового полиса. 3) Переход прав на токен равнозначен переходу прав на закладную с юридической точки зрения.

Интеграции включают: 1) С Росреестром — для автоматической проверки и регистрации обременений. 2) С банковскими системами — для получения данных о платежах заёмщика. 3) С ЕСИА (Единой системой идентификации и аутентификации) — для идентификации сторон.